Panduan Konfigurasi Active Directory

Portal HC KPB — Dokumen Teknis | Versi 1.0 | Maret 2026

1. Status Saat Ini

Active Directory pada Portal HC KPB saat ini: NON-AKTIF

Sistem menggunakan **Local Authentication** (ASP.NET Identity) — semua user login menggunakan password yang tersimpan di database lokal.

Komponen	File	Keterangan
Interface	`Services/IAuthService.cs`	Kontrak `AuthenticateAsync(email, password)`
Local Auth	`Services/LocalAuthService.cs`	Login via Identity PasswordHash
LDAP Auth	`Services/LdapAuthService.cs`	Login via Active Directory (LDAP bind)
Hybrid Auth	`Services/HybridAuthService.cs`	AD-first, fallback lokal untuk admin
Config POCO	`Services/AuthenticationConfig.cs`	Mapping konfigurasi dari appsettings
Registrasi	`Program.cs` baris 56-86	Toggle berdasarkan config

2. Arsitektur Authentication

```
                    ┌──────────────────┐
                    │  appsettings.json │
                    │ UseActiveDirectory │
                    └──────────────────┘
                           │
                ┌──────────┴──────────┐
                │                     │
        false (default)             true
                │                     │
                ▼                     ▼
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ LocalAuthService │   │ HybridAuthService │
│ (Identity DB only)│   │                  │
└──────────────────┘   │  ┌──────────────┐ │
                       │  │ LdapAuthService │◄──── Coba AD dulu
                       │  └──────────────┘ │
                       │        │ Gagal?   │
                       │        ▼          │
                       │  ┌──────────────┐ │
                       │  │LocalAuthService │◄──── Fallback (admin only)
```

```
│  └──────────────────┘  │
└────────────────────────┘
```

> **Hybrid Mode:** Semua user di-autentikasi via AD terlebih dahulu. Jika AD gagal, *hanya* akun `admin@pertamina.com` yang mendapat fallback ke login lokal. User lain akan gagal login jika AD tidak merespons.

3. Cara Mengaktifkan Active Directory

Opsi A: Via appsettings.json

1. Buka file `appsettings.json` di root project
2. Ubah nilai `UseActiveDirectory` dari `false` menjadi `true` :

```
{
  "Authentication": {
    "UseActiveDirectory": true,
    "LdapPath": "LDAP://OU=KPB,OU=KPI,DC=pertamina,DC=com",
    "LdapTimeout": 5000,
    "AttributeMapping": {
      "Email": "mail",
      "FullName": "displayName",
      "NIP": "employeeID"
    }
  }
}
```

3. Restart aplikasi (bukan hot-reload — harus restart penuh karena service registration terjadi saat startup)

Opsi B: Via Environment Variable

Tanpa mengubah file, set environment variable:

```
# Windows (Command Prompt)
set Authentication__UseActiveDirectory=true

# Windows (PowerShell)
$env:Authentication__UseActiveDirectory = "true"

# Linux / Docker
export Authentication__UseActiveDirectory=true
```

> **Prioritas:** Environment variable akan meng-override nilai di `appsettings.json`. Cocok untuk deployment tanpa mengubah file konfigurasi.

4. Konfigurasi LDAP

Parameter	Nilai Saat Ini	Penjelasan
`LdapPath`	`LDAP://OU=KPB,OU=KPI,DC=pertamina,DC=com`	Path LDAP ke Organizational Unit tempat user berada. Sesuaikan dengan struktur AD perusahaan.
`LdapTimeout`	`5000` (5 detik)	Batas waktu koneksi ke AD server. Jika lebih dari 5 detik, login dianggap gagal.
`AttributeMapping.Email`	`mail`	Atribut AD yang berisi email user
`AttributeMapping.FullName`	`displayName`	Atribut AD yang berisi nama lengkap
`AttributeMapping.NIP`	`employeeID`	Atribut AD yang berisi NIP/Employee ID

5. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

5.1 Prasyarat Server

- **Server harus tergabung dalam domain** (domain-joined) atau memiliki konektivitas jaringan ke Domain Controller.
- Port LDAP (**389**) atau LDAPS (**636**) harus terbuka dari server aplikasi ke Domain Controller.
- Jika menggunakan Docker, container harus memiliki akses jaringan ke AD server.

5.2 Data User Harus Sinkron

> **Penting:** User harus terdaftar di *kedua* sistem — baik di Active Directory maupun di database Portal

> HC. AD hanya memverifikasi password; role, unit, dan data profil tetap dari database lokal.

- Email di AD (`mail` attribute) harus **sama persis** dengan email di tabel `AspNetUsers` .
- Jika user ada di AD tapi tidak ada di database Portal, login akan gagal.
- Jika user ada di database tapi tidak ada di AD, login juga akan gagal (kecuali `admin@pertamina.com`).

5.3 Akun Admin Fallback

- Hanya `admin@pertamina.com` yang memiliki fallback ke login lokal saat AD aktif.
- Ini adalah *safety net* agar admin tetap bisa masuk meskipun AD server down.
- Akun admin lain **tidak** mendapat fallback — hanya email tersebut yang di-hardcode di `HybridAuthService` .

5.4 Keamanan LDAP

- `LdapAuthService` sudah memiliki proteksi **LDAP injection** via method `EscapeLdapFilterValue` .
- Autentikasi dilakukan dengan **user credential bind** (bukan service account) — password user dikirim langsung ke AD untuk validasi.
- Disarankan menggunakan **LDAPS** (LDAP over SSL, port 636) di production untuk mengenkripsi transmisi password.

5.5 Timeout & Error Handling

- Timeout 5 detik mencegah login hang jika AD server tidak merespons.
- Pesan error ditampilkan dalam **Bahasa Indonesia** ("Gagal terhubung ke server autentikasi", dll.).
- Error AD di-log ke `ILogger` — periksa log aplikasi jika ada masalah login.

5.6 LdapPath Harus Tepat

> **Perhatian:** Jika `LdapPath` tidak sesuai dengan struktur Organizational Unit di AD, tidak ada user yang akan bisa login. Pastikan path sudah diverifikasi oleh tim IT/Infrastructure sebelum diaktifkan.

6. Checklist Sebelum Mengaktifkan

#	Item	Status
1	Server terhubung ke domain / bisa akses Domain Controller	☐
2	Port LDAP (389) atau LDAPS (636) terbuka	☐
3	`LdapPath` sudah diverifikasi oleh tim IT	☐
4	Email user di AD sama persis dengan email di database Portal	☐
5	Akun `admin@pertamina.com` ada di database dengan password lokal	☐

6	Test login dengan 1-2 user AD terlebih dahulu	☐
7	Monitoring log aktif untuk memantau error autentikasi	☐

7. Rollback (Kembali ke Login Lokal)

Jika terjadi masalah setelah mengaktifkan AD:

1. Ubah `UseActiveDirectory` kembali ke `false` di `appsettings.json`
2. Atau hapus environment variable `Authentication__UseActiveDirectory`
3. Restart aplikasi — semua user kembali login dengan password lokal (Identity)

> **Tidak ada data yang hilang.** Mengaktifkan/menonaktifkan AD tidak mengubah data di database. Hanya mekanisme verifikasi password yang berubah.

Portal HC KPB — Dokumen Teknis Active Directory — Maret 2026
Dibuat otomatis — simpan sebagai PDF via browser (Ctrl+P → Save as PDF)